企鹅公开数据的描述性分析 教学草稿

Introduction

本教学草稿说明公开企鹅观测数据的来源与描述统计，不提出新的生态学发现。原论文包含更广泛的稳定同位素等研究变量。

依据：P1

Methods

从公开 CSV 读取 344 行记录。按物种对非缺失体重计算样本量、均值和样本标准差。未进行显著性或因果检验。

依据：D1

Results

体重有效记录 342 行。Adelie n=151，均值 3700.7 g；Chinstrap n=68，均值 3733.1 g；Gentoo n=123，均值 5076.0 g。数字来自本地描述统计复算。

依据：D1

Discussion

物种分组存在描述差异，但采样、性别、岛屿与年份限制外推。该教学分析不是原论文全部结论的复现。

依据：P1, D1

来源与未决问题

材料属性：public-source。本文件是受约束的材料组织草稿。科研事实与正式提交仍需研究者核对。

P1 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0090081；Fig1、Field methods；公开原论文

D1 ../deck-zh/sources/penguins.csv；CC0；统计输出 penguins-statistics.json

SCOPE 本草稿仅演示文件与证据组织，不构成投稿论文

HUMAN-SIGNOFF 需要研究者对输入和模板的当前版本签核